

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024



Prova 01

1. (3,5 pontos) Considere os seguintes conjuntos:

- O conjunto A formado pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $p : (x + 2) \left(x - \frac{1}{2} \right) \geq 0$.
- O conjunto B formado pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $q : \frac{x + 2}{x - \frac{1}{2}} < 0$.
- O conjunto C formado pelos elementos do universo $U = \mathbb{R}$ que satisfazem a condição $r : -2x^2 - 3x + 2 = 0$.

- (a) (0,5 ponto) Descreva os conjuntos A , B e C por meio de uma propriedade característica.
- (b) (1 ponto) Descreva cada um dos conjuntos A , B e C em forma de intervalos não-degenerados da reta ou em forma de lista. Aqueles conjuntos descritos em formas de intervalos não-degenerados (se houver) poderiam ser descritos em forma de lista? Por quê?
- (c) (0,5 ponto) Diga quais relações de implicação e não-implicação existem entre p , q e r e, em seguida, especifique quais relações de inclusão e não-inclusão existem entre A , B e C .
- (d) (0,5 ponto) Represente os conjuntos A , B e C em retas reais.
- (e) (0,5 ponto) Determine os conjuntos $(A \cup B \cup C)^c$, $(A \cap B \cap C)^c$.
- (f) (0,5 ponto) $A - B$ e $B - A$ são conjuntos disjuntos? Por quê?
2. (2 pontos) Sejam A e B subconjuntos do conjunto universo $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ tais que $(B^c \cup A)^c = \{f, g, h\}$, $B^c \cap A = \{a, b\}$ e $A^c - B = \{d, e\}$.
- (a) (1 ponto) Construa um diagrama de Venn-Euler correspondente aos conjuntos A , B , C e U , especificando quais elementos estão em cada uma das regiões do plano delimitadas por tais conjuntos.
- (b) (1 ponto) Determine o conjunto das partes de $A \cap B$ e obtenha a sua cardinalidade.

Em outras palavras, determine $\mathcal{P}(A \cap B)$ e $|\mathcal{P}(A \cap B)|$.

3. (3 pontos) Uma pesquisadora registrou ao longo de n dias se houve ou não ocorrência de chuva. Nos dias com chuva, ela registrou se a chuva ocorreu antes do meio dia (entre 0h e 11h59) ou após ao meio dia (entre 12h e 23h59). No dias sem chuva, ela simplesmente anotou que não choveu. Além disso, a pesquisadora observou que:

- (i) choveu 7 vezes, antes do meio dia ou depois do meio dia;
- (ii) quando chove antes do meio dia não chove depois do meio dia;
- (iii) quando chove depois do meio dia não chove antes do meio dia;
- (iv) houve 5 dias em que não choveu depois do meio dia;
- (v) houve 6 dias em que não choveu antes do meio dia.

- (a) (0,75 ponto) Descreva em palavras um conjunto U (universo) e alguns subconjuntos de U que possam recuperar toda a informação relevante contida no registro feito pela pesquisadora, denotando estes subconjuntos por letras maiúsculas do alfabeto.
- (b) (0,75 ponto) Utilizando operações entre conjuntos (união, intersecção, diferença ou complementação), relações entre conjuntos (inclusão, não-inclusão, pertinência ou não-pertinência) ou cardinalidade de conjuntos, determine uma expressão em termos dos conjuntos listados em (a) para cada uma das afirmações de (i) a (v).
- (c) (1,25 pontos) Construa um diagrama de Venn-Euler que represente a relação entre os conjuntos especificados em (a) e determine a quantidade de elementos em cada uma das regiões do plano delimitada por tais conjuntos.
- (d) (0,25 ponto) Qual é o valor de n ?

4. (1,5 pontos) Dê um exemplo de uma partição finita do conjunto

$$[0, +\infty[^2 = [0, +\infty[\times [0, +\infty[= \{(x, y) : x \geq 0 \text{ e } y \geq 0\}$$

de tal forma que a partição possua exatamente 3 elementos e que esses elementos sejam conjuntos não-vazios.

DESAFIO (2 pontos) Sejam A e B subconjuntos de um conjunto universo U . Prove que:

- (a) (0,75 ponto) Se $A \cap B = \emptyset$, então $A \subset B^c$.
- (b) (1,25 pontos) Se $A \subset B^c$, então $A \cap B = \emptyset$.